Thermodynamics for Chemical Engineers : Equilibria

ศุภวิชญ์ ศรีภูสิตโต

3 มกราคม 2026

Part I

Phase Equilibria : ขีดจำกัดของกระบวนการแยกสาร

Phase Equilibrium เป็นปรากฏการณ์ที่มีประโยชน์อย่างมากในการแยกสารที่เป็นเนื้อเดียวกัน และเป็นหลักการสำคัญของ "การกลั่น" ซึ่งพบได้บ่อยมากในอุตสาหกรรม Phase Equilibrium จึงสำคัญสำหรับวิชาชีพวิศวกรเคมีของเรามาก

1 Pure Species : รากฐานแห่งสมดุล

แนวคิดของ Phase Equilibrium ที่ยุ่งยากน้อยที่สุดคือ Phase Equilibrium ในสารบริสุทธิ์ เพราะเมื่อพิจารณา Degree of Freedom จาก Gibbs' Phase Rule แล้วจะพบว่า Degree of Freedom จะน้อยกว่าสารผสม เนื่องจากองค์ประกอบสารในระบบมีน้อยกว่า อย่างเช่นในกรณีที่มี 2 เฟส จะได้ว่า $F = 2 + C - P = 2 + 1 - 2 = 1$ นั่นคือเราต้องการตัวแปรบางอย่าง หรือความสัมพันธ์บางอย่างเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็เพียงพอในการหาภาวะต่าง ๆ ของสารในสมดุลได้แล้ว

1.1 Gibbs Energy : หัวใจแห่งสมดุล

ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงทุกสิ่งในสมดุลนั้นคือเกณฑ์การพิจารณาว่าระบบเข้าสู่สมดุลหรือยัง การพิจารณานั้นเริ่มจากการดุลสองปริมาณพื้นฐานที่เราเรียนกันมาก่อนหน้าแล้วคือ "พลังงาน" และ "เอนโทรปี" เริ่มจาก Entropy Balance

$$\frac{d(nS)_{cv}}{dt} + (\Delta nS)_{fs} - \frac{Q_{rev}}{T_{surr}} \geq 0$$

เมื่อรวมกับกฎข้อที่ 1 ของ Thermodynamics ใน reversible path ที่ความดันคงที่คือ

$$Q_{rev} = \Delta(nU) + P\Delta(nV)$$

เมื่อนำความสัมพันธ์ทั้งสองมารวมกันใน Steady State จะได้เป็น

$$(\Delta nS)_{fs} - \frac{\Delta(nU)_{cv} + P\Delta(nV)}{T_{surr}} \geq 0$$

เมื่อคูณตลอดด้วยอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม (Surrounding Temperature) แล้วจัดรูปทางพีชคณิตต่อไป จะสามารถนำมาเทียบกับนิยามของ Gibbs Energy ได้ จึงได้อสมการเป็น

$$\Delta(nG) \leq 0$$

สำหรับกระบวนการที่เกิดขึ้นเองได้ (Spontaneous Process) แต่สมการดังกล่าวยังเป็นเพียงเกณฑ์สำหรับการเกิดขึ้นเองได้ของกระบวนการต่าง ๆ เท่านั้น แต่เราต้องการเกณฑ์สำหรับการเกิด Phase Equilibrium เราจึงพิจารณาว่าในภาวะดังกล่าวมีเฟสคือเฟส $I, II, III, ..., K$ และเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลง Gibbs Energy ของระบบคือผลรวมของการเปลี่ยนแปลง Gibbs Energy ในแต่ละเฟส เมื่อพิจารณาในขนาดของพลังงาน และจำนวนโมลเล็ก ๆ จะได้ว่า

$$d(nG)^I + d(nG)^{II} + \cdots + d(nG)^K \leq 0$$

ต่อมาเมื่อกระจายผลต่างโดยใช้กฎผลคูณจะได้ว่า

$$\sum_{i=I}^{K} n^i dG^i + \sum_{i=I}^{K} G^i dn^i \leq 0$$

ถึงจุดนี้เราใช้สิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับคำว่า Equilibrium ว่าคือภาวะที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และความดัน เทียบกับเวลา และปริภูมิ (พื้นที่ ปริมาตร บริเวณ ฯลฯ) ดังนั้น $dG = VdP - SdT = 0$ ส่งผลให้อสมการเหลือรูปเป็น

$$\sum_{i=I}^{K} G^i dn^i \leq 0$$

ระบบดังกล่าวอยู่ใน Steady State และไม่เกิดปฏิกิริยา ดังนั้นจำนวนโมลรวมของระบบจึงคงที่ ดังนั้นผลรวมของความเปลี่ยนแปลงจำนวนโมลในแต่ละเฟสรวมกันจะต้องเป็น 0 จึงได้สมการ

$$dn^I = -\sum_{i=II}^{K} dn^i$$

เมื่อแทนค่าลงไปในอสมการก่อนหน้าจะได้ว่า

$$(G^{II} - G^I)dn^{II} + (G^{III} - G^I)dn^{III} + \cdots + (G^K - G^I)dn^K \leq 0$$

เพื่อทำให้สมการเป็นจริงในกรณีทั่วไป (ไม่นับกรณีพิเศษที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ) ผลรวมดังกล่าวจะต้องมีค่าในแต่ละพจน์เป็น 0 เท่านั้น เนื่องจากแต่ละพจน์เป็นอิสระจากกัน และหาก dn^i ไม่เป็น 0 ผลต่างของ Gibbs Energy ก็จะไม่เป็น 0 ด้วยเช่นกัน ดังนั้นกรณีเดียวที่สมการจะเป็นจริงคือ Gibbs Energy ของแต่ละเฟสจะต้องมีค่าเท่ากับของเฟส I นั่นคือ

เกณฑ์การเกิด Phase Equilibrium สำหรับสารบริสุทธิ์

$$G^I = G^{II} = \cdots = G^i = \cdots = G^K$$

1.2 จุดกำเนิดของ Antoine Equation

สำหรับระบบที่ประกอบด้วยเฟสไอและของเหลวเพียง 2 เฟส จะเขียนสมการได้เป็น

$$G^l = G^v$$

หรือหากเขียนในรูปผลต่างจะเป็น

$$dG^l = dG^v$$

เมื่อกระจายโดยใช้ Fundamental Relation จะได้ว่า

$$V^l dP^{sat} - S^l dT^{sat} = V^v dP^{sat} - S^v dT^{sat}$$

และเมื่อใช้สมการดั้งเดิมกับนิยามของ Gibbs Energy จะได้ว่า

$$S^v - S^l = \frac{H^v - H^l}{T^{sat}} = \frac{\Delta H_{vap}}{T^{sat}}$$

นำทั้งสองสมการสุดท้ายมารวมกันจะได้สมการสำคัญคือ

Clapeyron Equation

$$\frac{dP^{sat}}{dT^{sat}} = \frac{\Delta H_{vap}}{T^{sat}\Delta V_{vap}}$$

เมื่อใช้สมมติฐานสำคัญบางอย่าง คือ ไอเป็นแก๊สอุดมคติ และปริมาตรจำเพาะของของเหลวน้อยกว่าไอมาก จะจัดรูปต่อไปได้เป็น

$$\frac{dP^{sat}}{dT^{sat}} = \left(\frac{\Delta H_{vap}}{T^{sat}}\right)\left(\frac{P^{sat}}{RT^{sat}}\right)$$

แก้สมการเชิงอนุพันธ์โดยการแยกตัวแปรจะได้เป็นสมการสำคัญอีกสมการหนึ่งคือ

Clausius-Clapeyron Equation

$$ln\left(\frac{P^{sat}}{P_0^{sat}}\right) = \frac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T_0^{sat}} - \frac{1}{T^{sat}}\right)$$

หากสังเกตที่สมการดังกล่าวจะพบว่าอาจลดทอนค่าคงที่ได้จนเหลือความสัมพันธ์คล้ายสมการด้านล่าง

$$log\ P^{sat} = A - \frac{B}{T^{sat}}$$

แต่สมมติฐานทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนในสมการไปบ้าง จึงมีการใส่ตัวแปรเข้าไปเพิ่มเพื่อใช้เป็นแบบจำลองที่เป็นทั่วไป ใช้งานง่าย และแม่นยำ ดังที่เราเคยเห็นกันมาก่อน

Antoine Equation

$$log\ P^{sat} = A - \frac{B}{T + C}$$

เมื่อ A, B และ C เป็นค่าคงที่เฉพาะของแต่ละสารที่หาได้จากการทดลอง

2 Solution Thermodynamics : เมื่อแนวคิดเดิมไม่ได้ผลอีกต่อไป

ที่ผ่านมาเราคุ้นชินกับสารบริสุทธิ์มาโดยตลอด และเราก็เชื่อว่าสมบัติของสารผสมก็แค่ค่าเฉลี่ยของสารบริสุทธ์ หรือบางสิ่งในทำนองนั้น แต่ในโลกความจริงสารส่วนใหญ่มักมีอันตรกิริยากันระหว่างโมเลกุล ส่งผลให้สมบัติเหล่านั้นแตกต่างออกไปจากที่เราคาดการณ์ไว้

2.1 Partial Properties : สมบัติของสารผสม

สมบัติที่ช่วยให้การวิเคราะห์หลายอย่างดูสบายตาขึ้นสำหรับสารละลายคือ Partial Properties ที่เป็น Intensive Properties ที่เทียบกับโมลเท่านั้น โดยนิยามของ Partial Properties เริ่มมาจากแนวคิดว่าสมบัติของสารผสมขึ้นอยู่กับภาวะอุณหภูมิ ความดัน และจำนวนโมลของสารบริสุทธิ์แต่ละชนิดที่ผสมในสารละลายนั้น จึงเขียนความสัมพันธ์ของ Extensive Properties กับภาวะต่าง ๆ ได้เป็น

$$d(nM) = \left(\frac{\partial(nM)}{\partial T}\right)_{P,n_i} dT + \left(\frac{\partial(nM)}{\partial P}\right)_{T,n_i} dP + \sum_{i=1}^{k}\left(\frac{\partial(nM)}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} dn_i$$

สังเกตว่าจะมีพจน์ที่ดูซ้ำซาก และมีจำนวนมากตามจำนวนสารแต่ละชนิด เราจึงนิยาม Partial Properties เป็น

Partial Properties Definition

$$\bar{M}_i = \left(\frac{\partial(nM)}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}$$

ในที่นี้ต้องระวังว่า Partial Properties โดยทั่วไปเขียนในรูปอนุพันธ์ย่อยได้เพียงรูปนี้เท่านั้น ไม่สามารถมองว่า n เป็นค่าคงที่แล้วดึงออกมาเป็น mole fraction ได้ ดังอสมการต่อไปนี้

$$\bar{M}_i \neq \left(\frac{\partial M}{\partial x_i}\right)_{T,P,x_{j\neq i}}$$

เหตุผลสำหรับความไม่เท่ากันก็เป็นไปตามคณิตศาสตร์ที่ n_i กับ x_i ไม่เป็นอิสระจากกัน และในกรณีทั่วไป $x_{j\neq i}$ ก็ไม่เป็นอิสระจาก n_i ด้วย ดังนั้นเมื่อ n_i เปลี่ยนแปลง $x_{j\neq i}$ ก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเสมอ หากจินตนาการให้ง่ายก็เหมือนเราใส่สารบริสุทธิ์อย่างหนึ่งเพิ่มลงในสารผสม ส่งผลให้ mole fraction ของทุกสารเปลี่ยนไปทั้งหมด ขณะที่จำนวนโมลของสารอื่นยังคงที่อยู่

สาเหตุที่การนิยาม Partial Properties ทำให้หลายสิ่งดูเรียบง่ายขึ้นนั้นเริ่มจากสมการ Total Differentiation กับความสัมพันธ์ระหว่างโมลกับ mole fraction ของแต่ละสาร คือ $n_i = nx_i$ เมื่อนำสมการทั้งสองมารวมกันจะได้เป็น

$$ndM + Mdn = n\left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_{P,n_i} dT + n\left(\frac{\partial M}{\partial P}\right)_{T,n_i} dP + \sum_{i=1}^{k} \bar{M}_i(x_i dn + n dx_i)$$

สังเกตว่ามีการเปลี่ยนหมู่ของจำนวนโมลออกมาด้านนอกอนุพันธ์ย่อย เนื่องจากในอนุพันธ์ย่อยเหล่านั้นระบุว่าจำนวนโมลของแต่ละสารคงที่ จำนวนโมลรวมจึงเป็นค่าคงที่เช่นกัน เมื่อจัดรูปทางพีชคณิต และจับกลุ่มแต่ละพจน์จะได้เป็น

$$n\left(dM - \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_{P,n_i} dT - \left(\frac{\partial M}{\partial P}\right)_{T,n_i} dP - \sum_{i=1}^{k} \bar{M}_i dx_i\right) + dn\left(M - \sum_{i=1}^{k} \bar{M}_i x_i\right) = 0$$

สังเกตว่า n กับ dn เป็นอิสระจากกัน การที่สมการดังกล่าวเป็นจริงได้จึงมี 2 กรณี อย่างแรกคือกรณีพิเศษที่ทั้ง n และ dn เป็น 0 ทั้งคู่ ซึ่งไม่มีประโยชน์ในการนำมาพิจารณา อีกกรณีหนึ่งคือสัมประสิทธิ์ที่คูณอยู่เป็น 0 ทั้งคู่ ซึ่งเป็นกรณีทั่วไป เราจึงได้ความสัมพันธ์ที่สำคัญมากใน Solution Thermodynamics คือ

Relation between Total Properties & Partial Properties

$$M = \sum_{i=1}^{k} \bar{M}_i x_i$$

สังเกตว่าจากที่ก่อนหน้านี้เราเชื่อว่าสมบัติของสารผสมเป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของสารบริสุทธิ์แต่ละสารที่อาจไม่ถูกต้อง มันจะถูกต้องเมื่อสมบัติที่ใช้เฉลี่ยนั้นคือ Partial Properties หรือหากสารนั้นเป็นสารผสมที่ไม่เกิดอัตรกิริยากัน นอกจากนี้หากเราเขียนสมการดังกล่าวในรูปผลต่างจะได้เป็น

$$dM = \sum_{i=1}^{k} (\bar{M}_i dx_i - x_i d\bar{M}_i)$$

เมื่อรวมกับข้อมูลก่อนหน้าที่เราได้มาจะได้เป็นอีกสมการสำคัญคือ

Gibbs-Duhem Equation

$$\sum_{i=1}^{k} x_i d\bar{M}_i = \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_{P,n_i} dT + \left(\frac{\partial M}{\partial P}\right)_{T,n_i} dP$$

สมการดังกล่าวมีความสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่าง Partial Properties ของสารหนึ่งไปสู่อีกสารหนึ่งในสมดุลที่ภาวะใด ๆ ได้ ดังเช่นตัวอย่างของระบบที่มี 2 สาร หากนำ Gibbs-Duhem Equation ที่สมดุลรวมกับความสัมพันธ์ระหว่าง Total Properties กับ Partial Properties จะได้สมการเหมือนกับที่เราได้มาจากการให้สัมประสิทธิ์เป็น 0 ในรูปเฉพาะสำหรับ 2 สารคือ

$$dM = \bar{M}_1 dx_1 + \bar{M}_2 dx_2$$

จากความสัมพันธ์ $1 = x_1 + x_2$ จะได้ว่า

$$dM = dx_1(\bar{M}_1 - \bar{M}_2)$$

เมื่อเขียนในรูปสมการเชิงอนุพันธ์ และให้ง่ายต่อการตีความจะได้ว่า

$$\frac{dM}{dx_1} = \frac{\bar{M}_1 - \bar{M}_2}{1 - 0}$$

สมการดังกล่าวบอกเราว่าเส้นสัมผัสของ Total Properties เมื่อวาดเทียบกับ mole fraction จะมีค่าเป็น $\bar{M}_1$ ที่ $x_1 = 1$ และเป็น $\bar{M}_2$ ที่ $x_1 = 0$ หรือ $x_2 = 1$ นั่นคือเราสามารถหา Partial Properties ได้โดยการวาดกราฟเส้นสัมผัสของ Total Properties ที่ภาวะที่ต้องการ

2.2 Chemical Potential : เกณฑ์ใหม่

เมื่อสารในระบบเพิ่มขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติต่าง ๆ ของสารก็จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นในจำนวนเท่า ๆ กัน ดังนั้นเกณฑ์เดิมจึงไม่ควรใช้ได้ผลกับระบบใหม่ในรูปแบบเดิม แต่ควรมีการเปลี่ยนรูปแบบให้มีความสัมพันธ์มากขึ้น และคำนวณได้ง่ายขึ้น เริ่มแรกจากอสมการที่ได้จากกฎข้อที่ 1 และ 2 ของ Thermodynamics คือ

$$d(nG) = d(nG)^{\alpha} + d(nG)^{\beta} \leq 0$$

และจากการกระจายผลต่างให้เป็น Partial Properties ในภาวะสมดุล ที่อุณหภูมิและความดันคงที่ จะได้ว่า

$$\sum_{i=1}^{k} \bar{G}_i^{\alpha} dn_i^{\alpha} + \sum_{i=1}^{k} \bar{G}_i^{\beta} dn_i^{\beta} \leq 0$$

เมื่อใช้ความสัมพันธ์จาก mass balance เหมือนที่เราเคยทำจะได้ว่า $n_i = n_i^{\alpha} + n_i^{\beta}$ ส่งผลให้เขียนอสมการได้เป็น

$$\sum_{i=1}^{k} (\bar{G}_i^{\alpha} - \bar{G}_i^{\beta}) dn_i^{\alpha} \leq 0$$

เหมือนกับแนวคิดเดิม ถ้าเราต้องการให้อยู่ในภาวะสมดุลเงื่อนไขสมการจะเป็นจริงเมื่อ dn_i^{α} และ $\bar{G}_i^{\alpha} - \bar{G}_i^{\beta}$ เป็น 0 ทั้งคู่ จึงได้เกณฑ์ใหม่คือ

$$\bar{G}_i^{\alpha} = \bar{G}_i^{\beta} = \cdots = \bar{G}_i^{K}$$

เรานิยาม Partial Gibbs Energy ในอีกคำหนึ่งว่า Chemical Potential (ไม่เข้าใจว่านิยามมาเพื่ออะไร แต่อย่างน้อยมันก็เรียกง่ายกว่าเดิม) ดังนั้นเกณฑ์การเกิดสมดุลสำหรับของผสมคือ

เกณฑ์การเกิด Phase Equilibrium สำหรับสารผสม

$$\mu_i^{I} = \mu_i^{II} = \cdots = \mu_i^{K}$$

สำหรับทุกสาร $i = 1,\ 2,\ 3, \ldots,\ k$
เมื่อ μ_i^{I} คือ Chemical Potential ของสาร i ในเฟส I

2.3 Fugacity : ตัวเปลี่ยนเกมของวิศวกร

ก่อนหน้านั้นเรารู้เกณฑ์การเกิด Phase Equilibrium แล้ว แต่หากภาวะที่เราสนใจอยู่ในความดันที่สูงมาก ๆ หรือความดันต่ำมาก ๆ ค่า Chemical Potential ที่คำนวณได้จะมี sensitivity สูง ส่งผลให้ต้องใช้ทรัพยากรมากเพื่อให้คำนวณได้ภาวะที่แม่นยำ จึงควรมีเกณฑ์อื่นที่มีความเสถียรมากขึ้น จึงเป็นต้นกำเนิดของสมบัติที่ชื่อว่า Fugacity

ต้นกำเนิดของ Fugacity มาจากแบบจำลองของ Ideal Gas ดังนั้นเราจึงต้องหาความสัมพันธ์บางอย่างของ Chemical Potential ในภาวะ Ideal Gas ก่อน โดยเริ่มจาก

$$d(nG) = (nV)dP - (nS)dT + \sum_{i=1}^{k} \mu_i dn_i$$

เรารู้ว่า Gibbs Energy เป็น State Property ดังนั้นผลต่างมันจึงเป็น Exact Differential ด้วย เราจึงหาความสัมพันธ์ระหว่าง Chemical Potential กับอุณหภูมิและความดันได้เป็น

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P}\right)_{T,n_{j\neq i}} = \left(\frac{\partial (nV)}{\partial n_i}\right)_{T,n_{j\neq i}}, \quad \left(\frac{\partial \mu_i}{\partial T}\right)_{P,n_{j\neq i}} = \left(\frac{\partial (nS)}{\partial n_i}\right)_{P,n_{j\neq i}}$$

สำหรับความเกี่ยวข้องกับอุณหภูมินั้นไม่สำคัญกับเราในตอนนี้มาก จึงนำสมการความเกี่ยวข้องกับความดันมาใช้งานต่อ หากใช้สมมติฐานว่าสารเป็น Ideal Gas แล้วจะได้ว่า

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P}\right)_{T,n_{j\neq i}} = \frac{RT}{P}\left(\frac{\partial n}{\partial n_i}\right)_{T,n_{j\neq i}} = \frac{RT}{P}$$

เมื่อเราทำ Partial Integration จากภาวะอ้างอิงหนึ่ง ถึงภาวะใด ๆ ที่อุณหภูมิคงที่จะได้สมการคือ

$$\mu_i - \mu_i^\circ = RTln(P/P^\circ)$$

สมการดังกล่าวถือว่าเรียบง่ายมากในการหา Chemical Potential เทียบกับภาวะอ้างอิง เมื่อเทียบกับการที่เราต้องใช้ EoS ที่ซับซ้อนในการหา เราจึงนิยามสมบัติใหม่โดยล้อมาจากความดันในสมการดังกล่าวชื่อว่า Fugacity

$$P \rightsquigarrow f_i$$

อย่างไรก็ตาม Chemical Potential ขึ้นอยู่กับชนิดของสารด้วย จึงเหมาะสมกว่าที่จะใช้สมบัติที่ล้อมาจากสมบัติของสารนั้น ๆ จึงคูณ mole fraction ทั้งเศษและส่วนเข้ากับความดันให้เป็น partial pressure ของสารนั้น ๆ แทน และนิยาม Fugacity in solution ในทำนองเดียวกับ Fugacity of pure species คือ

$$y_i P \rightsquigarrow \hat{f}_i$$

สังเกตว่าแม้ใน Pure species fugacity ก็ยังมีตัวห้อยของสาร เนื่องจาก fugacity ของแต่ละสารก็มีฟังก์ชันที่แตกต่างกัน จึงต้องระบุให้ชัดว่าเป็นของสารใด แต่ปัญหาสำคัญต่อมาคือเราจะเลือกจุดอ้างอิงอย่างไร เพราะการวัด Chemical Potential กับ Fugacity ที่ภาวะหนึ่ง ๆ เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ เราจึงพิจารณาว่าที่ความดันต่ำมาก ๆ สสารจะมีพฤติกรรมคล้าย Ideal gas ดังนั้นจึงใช้ภาวะที่เป็น Ideal gas เป็นภาวะอ้างอิง นั่นคือ Fugacity ที่ภาวะอ้างอิงก็จะเป็นความดันที่วัดค่าได้ และ Chemical Potential ที่ภาวะอ้างอิงก็สามารถคำนวณจากความดันและอุณหภูมิได้เช่นกัน จึงนิยาม Fugacity อย่างเป็นทางการได้เป็น

นิยามของ Fugacity

$$\mu_i - \mu_i^{ig} = RTln(\hat{f}_i/p_i)$$

เนื่องจากการใช้งานพจน์ $\hat{f}_i/p_i$ บ่อย เราจึงนิยามให้มันเป็นอีกสมบัติหนึ่งชื่อว่า Fugacity Coefficient นิยามโดย

$$\hat{\varphi}_i = \hat{f}_i/p_i$$

สิ่งที่ควรระวังสำหรับเรื่องนี้คือ Solution Fugacity ไม่ใช่ Parital Properties ของ Fugacity โดยรวมของระบบ (ซึ่งไม่มีนิยามไว้แต่แรก เพราะมีนิยามเฉพาะของแต่ละสาร) ส่วน Pure Species Fugacity หาได้จากการทำให้ระบบเป็นสารบริสุทธิ์ ส่งผลให้ Chemical Potential มีค่าเท่ากับ Intensive Gibbs Energy จะได้ว่า

$$G_i - G_i^{ig} = RTln(f_i/P)$$

เมื่อนิยามถึงจุดนี้เราจะสามารถหาเกณฑ์ใหม่ที่ดีกว่าในเชิงปฏิบัติได้ เริ่มจากการพิจารณาว่า Chemical Potential ของแต่ละเฟสเท่ากันสำหรับแต่ละสาร แล้วแทนค่าให้เป็น Fugacity จะได้ว่า

$$0 = RTln(\hat{f}_i^\alpha/\hat{f}_i^\beta)$$

เรารู้ว่า $RT \neq 0$ ดังนั้นก้อน logarithm จะต้องเป็น 0 นั่นคือภายใน logarithm จะต้องเท่ากับ 1 เท่านั้น ดังนั้นจึงได้เกณฑ์ใหม่สำหรับ Phase Equilibrium เป็น

เกณฑ์ใหม่ของ Phase Equilibrium สำหรับสารผสม

$$\hat{f}_i^I = \hat{f}_i^{II} = \cdots = \hat{f}_i^K$$

Part II

The Epic of Fugacity : การหา Fugacity ในภาวะต่าง ๆ

แม้เราจะรู้ประโยชน์ และแนวทางการใช้งาน Fugacity เพื่อเป็นเกณฑ์ของ Phase Equilibrium แล้ว แต่ปัญหายังมีอยู่ว่าเราไม่สามารถวัด Fugacity ได้ จึงต้องใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือเชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตทั้งหมดเพื่อหามัน

3 Gas Fugacity Model : ต้นกำเนิดแนวคิด

หลังจากผ่านเรื่องราวมากมายใน Thermodynamics สิ่งที่เรารู้จักกับมันมานาน และรู้จักมันมากที่สุดคือแก๊ส ดังนั้นเราจึงควรเริ่มจากอะไรที่เรารู้จักมันมากที่สุดก่อน

3.1 Pure Gas Fugacity : ต่อยอดความรู้เก่า

สำหรับ Thermodynamics เราคงพอจะเดาทางกันได้ว่าหนทางที่ยุ่งยากน้อยที่สุดสำหรับการคำนวณใด ๆ คือการคำนวณในระบบที่มีสารเดียวเท่านั้น

อย่างที่เคยยกสมการมาก่อน การคำนวณ pure species fugacity นั้นต้องเริ่มจากคำนวณหา $G_i - G_i^{ig}$ ก่อน ซึ่งคือ Residual Gibbs Energy ที่คำนวณได้จาก EoS หรือ Lee-Kesler Correlation of Compressibility โดยหลักการที่เป็นหัวใจในการคำนวณคือการใช้ Gibbs Energy เป็นฟังก์ชันก่อกำเนิด นั่นคือ

$$d\left(\frac{G}{RT}\right) = \frac{dG}{RT} - \frac{G}{RT^2}dT = \frac{V}{RT}dP - \frac{H}{RT^2}dT$$

การคำนวณต่อไปโดยหา Enthalpy อาจยุ่งยาก แต่ไม่ใช่กับ Volume ที่หาได้โดยตรงจาก EoS ดังนั้นเราจึงคิดที่อุณหภูมิคงที่ แล้วอินทิเกรตหา G^R จะได้ว่า

$$G^R = \int_{P^{ig}}^{P} V dP$$

ดังนั้นเราจึงได้สมการเชิงปริพันธ์สำหรับหา Fugacity เป็น

สมการสำหรับหา Pure Species Fugacity

$$\int_{P^{ig}}^{P} V dP = RTln(f_i/P^{ig})$$

สังเกตว่าภาวะอ้างอิงจะเป็นที่ความดันหนึ่ง ๆ ไม่ใช่ 0 ไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาการหารด้วย 0 ความดันที่มักใช้ในการอ้างอิงมักเป็น 1 bar ซึ่งต่ำพอจะสมมติว่าอยู่ในภาวะ Ideal Gas

3.2 Gas Mixture Fugacity : สู่โลกสมดุล

การหา Fugacity ในแก๊สผสมก็มีหลักการคล้าย ๆ กับในแก๊สบริสุทธิ์ โดยใช้สมการที่เราคุ้นเคยตั้งแต่การตั้งนิยามของ Fugacity คือ

$$\left(\frac{\partial \mu_i}{\partial P}\right)_{T,n_{j\neq i}} = \left(\frac{\partial (nV)}{\partial n_i}\right)_{P,n_{j\neq i}}$$

หากเราใช้ EoS ในการหาค่าออกมาจะพบว่าทำได้ลำบากมาก เนื่องจากใน EoS ส่วนใหญ่มีหลายพจน์ที่ประกอบด้วย V การหาอนุพันธ์จึงแทบจะต้องเป็นแบบปริยายทั้งหมด แล้วจึงค่อยมาจัดรูปทางพีชคณิตเพื่อหาพจน์ดังกล่าวมาอีกครั้งหนึ่ง ในทางกลับกันหากอนุพันธ์เป็นของความดันเทียบกับอะไรบางอย่างจะทำให้การคำนวณเรียบง่ายขึ้นมาก หากเราพิจารณาที่อุณหภูมิ และจำนวนโมลของสารอื่นคงที่ EoS บอกเราว่า P, nV และ n_i ไม่เป็นอิสระซึ่งกันและกัน (แต่ละตัวขึ้นอยู่กับอีก 2 ตัวเสมอ) จะเขียน differential ของความดันได้เป็น

$$dP = \left(\frac{\partial P}{\partial (nV)}\right)_{T,n_j} d(nV) + \left(\frac{\partial P}{\partial n_i}\right)_{T,nV,n_{j\neq i}} dn_i$$

เราต้องการหา $\left(\frac{\partial (nV)}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} dP$ ในรูปของอนุพันธ์ย่อยของความดัน ขณะนี้เรารู้ว่า dP เป็นเท่าไร เหลือเพียงพจน์อนุพันธ์ย่อย จึงกำหนดให้ T, P, $n_{j\neq i}$ คงที่ตามเงื่อนไข แล้วย้อนกลับมาที่สมการ differential จะได้ว่า

$$d(nV) = -\frac{(\partial P/\partial n_i)_{T,nV,n_{j\neq i}}}{(\partial P/\partial (nV))_{T,n_j}} dn_i$$

นั่นคือ

$$\left(\frac{\partial(nV)}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} = -\frac{(\partial P/\partial n_i)_{T,nV,n_{j\neq i}}}{(\partial P/\partial(nV))_{T,n_j}}$$

การหา Fugacity เราสนใจในภาวะที่อุณหภูมิและองค์ประกอบสารต่าง ๆ คงที่เท่านั้น ดังนั้นจะได้ว่า

$$\left(\frac{\partial(nV)}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} dP = -\left(\frac{\partial P}{\partial n_i}\right)_{T,nV,n_{j\neq i}} d(nV)$$

(ขั้นตอนนี้คิดเหมือนตอนหาพจน์อนุพันธ์ย่อย แต่ทำย้อนกลับโดยกำหนดให้ T และ n_j คงที่)
ดังนั้นเราจะได้สมการใหม่ที่ดีกว่าในเชิงปฏิบัติสำหรับการหา Gas Mixture Fugacity คือ

สมการสำหรับหา Gas Mixture Fugacity

$$-\int_{nRT/P^{ig}}^{nV}\left(\frac{\partial P}{\partial n_i}\right)_{T,nV,n_{j\neq i}} d(nV) = RTln(\hat{f}_i/p_i)$$

ในสมการดังกล่าวสังเกตว่าที่ภาวะอ้างอิงจะเป็น Ideal Gas ทำให้หาปริมาตรได้จาก Ideal Gas Law ที่ไม่ยุ่งยากเหมือน EoS ต่าง ๆ เหมาะกับการเป็นค่าขอบเขตในการคำนวณจริง

อย่างไรก็ตามสำหรับการคำนวณที่ไม่ต้องการความแม่นยำสูงนักอาจใช้การประมาณว่าสารต่างชนิดกันไม่มีอัตรกิริยาต่อกัน (นั่นคือมีผลจาก intermolecular force เฉพาะภายในสารเดียวกันเท่านั้น) ส่งผลให้ fugacity coefficient มีค่าเท่ากันสำหรับสารเดียวกันเสมอ แม้ว่าองค์ประกอบของสารผสมจะเปลี่ยนแปลงไป การประมาณดังกล่าวคิดโดย Gilbert N. Lewis คนเดียวกับที่คิดค้นโครงสร้างพันธะ ทฤษฎีกรด-เบส ยุคเริ่มต้น และรวมถึง fugacity ที่เราศึกษากันอยู่ด้วย การประมาณนี้จึงเรียกว่า Lewis Fugacity Rule เป็นไปดังสมการ

Lewis Fugacity Rule

Main form :

$$\hat{\varphi}_i = \varphi_i$$

Alternative form :

$$\hat{f}_i = y_i f_i$$

4 Liquid Fugacity Model : สู่โลกความจริง

ส่วนก่อนหน้าทั้งหมดกล่าวถึงเพียงแต่แก๊สเท่านั้น แต่ในโลกความจริงเฟสที่แยกออกมามักจะมีของเหลวอยู่ด้วย จึงจำเป็นต้องหา fugacity ของของเหลวด้วย แต่ปัญหาคือเราไม่สามารถล้อแบบจำลองจาก ideal gas ได้อีกต่อไป จึงต้องหาทางใหม่ที่คล้ายกัน

4.1 Ideal Solution : ความอุดมคติที่ไม่ต้องเป็นแก๊ส

ก่อนวิเคราะห์อะไรต่อไปเราจำเป็นต้องรู้จักบางสิ่งที่มาทดแทน ideal gas ในภาวะของเหลวก่อน นิยามแบบเป็นทางการของ ideal solution คือ สารละลายอะไรก็ตามที่ไม่มีอันตรกิริยากันระหว่างสารที่ต่างกัน ดังนั้น ideal gas ก็จัดเป็น ideal solution ได้เช่นกัน และนิยามดังกล่าวบังเอิญตรงกับเงื่อนไขของ Lewis Fugacity Law ดังนั้นเราสามารถนิยามด้วยสมบัติบางอย่างของ ideal solutioin ได้ดังชุดสมการเหล่านี้

Ideal Solution Definition by Properties

$$\hat{\varphi}_i^{id} = \varphi_i^{id}$$

$$M^{id} = \sum_{i=1}^{n} M_i^{id}$$

$$\bar{M}_i^{id} = M_i^{id}$$

หมายเหตุ : M ในที่นี้ยกเว้น entropy, Gibbs energy และ Helmholtz energy

สำหรับ ideal gas เราจะประมาณว่าแก๊สประพฤติเช่นนั้นเมื่อระบบมีความดันต่ำ แต่ในส่วนของ ideal solution กรณีที่โมเลกุลของสารนั้นไม่ทำอันตรกิริยากับสารอื่นโดยทั่วไปมักเกิดปรากฏการณ์ใกล้เคียงเมื่อสารอื่นมีองค์ประกอบน้อยมาก เช่น ระบบ น้ำ-อากาศ ในน้ำจะมีอากาศละลายอยู่เป็นปริมาณน้อย จึงประมาณว่าน้ำนั้นเป็น ideal solution ได้ แต่ยังมีกรณีพิเศษอีกกรณีหนึ่งที่สารที่เราสนใจเป็นองค์ประกอบที่น้อยมากในสารผสม กรณีนี้จะใช้ Henry's law โดยใช้ Henry's constant แทนที่ fugacity เหมือนที่เคยเรียนในวิชา mass balance ว่า Henry's law ก็เหมือน Raoult law ที่เปลี่ยน vapor pressure เป็น Henry's constant ดังสมการที่มักตั้งบ่อย ๆ คือ $x_i\mathcal{H}_i = y_iP_i$ ในส่วนของ Thermodynamics จะไม่ค่อยได้ใช้หลักการนี้บ่อยมาก (แต่ในวิชาอื่นที่เป็นแนว practical จะเจอบ่อยมากขึ้น)

4.2 Activity Coefficient : จุดเชื่อมโลกจริงกับอุดมคติ

สำหรับของเหลว เรารู้แนวคิดเกี่ยวกับ fugacity ของ ideal solution ไปแล้ว แต่ในโลกจริงของผสมมักไม่เป็น ideal solution สมบัติสำคัญที่จะโยง ideal solution ไปสู่ real solution ได้คือ activity coefficient ซึ่งนิยามโดย

Activity Coefficient Definition

$$\gamma_i = \frac{\hat{f}_i}{\hat{f}_i^{id}} = \frac{\hat{f}_i}{x_i f_i}$$

นิยามดังกล่าวเป็นการเปิดทางสู่ Modified Raoult's Law คือในสมดุลเฟสระหว่างของเหลวกับแก๊สจะมีสมการที่เป็นเกณฑ์คือ

$$y_iP = \gamma_i x_i P_i^{sat}$$

ซึ่งได้มาจากการลดรูปด้วยสมมติฐาน เกณฑ์การเกิดสมดุล และวิธีการหา fugacity ต่าง ๆ ที่เราเรียนรู้กันมาทั้งหมด อย่างไรก็ตามสมการเต็มหาได้จากการผสมสมการที่เราเรียนรู้มาเรื่อย ๆ จนได้ออกมาเป็นดังสมการด้านล่าง

$$\hat{\varphi}_i^v y_i P = \gamma_i \varphi_i^{sat} x_i P_i^{sat} exp\left(\frac{1}{RT}\int_{P^{sat}}^{P} V^l dP\right)$$

ซึ่งใช้ในภาวะอุณหภูมิคงที่ และมีพจน์ที่เราไม่รู้จักคูณเข้ามาชื่อว่า Poynting Correction แต่โดยปกติแล้วสำหรับของเหลวที่ความดันไม่มาก (ตีว่าไม่เกิน 200 bara) ความดันจะมีผลต่อปริมาตรน้อยมาก และโดยปกติปริมาตรของของเหลวมีค่าน้อยมากอยู่แล้วพจน์ภายใน exponential ก็มักจะมีค่าไม่เกินอันดับ 0.1 และเมื่อเลขชี้กำลังมีค่าใกล้ 0 จะได้ว่าค่าของเลขชี้กำลังจะใกล้ 1 ดังนั้นโดยปกติเราสามารถประมาณ poynting correction ว่าเป็น 1 ได้ ดังนั้นการหาภาวะต่าง ๆ ของระบบที่อยู่ใน phase equilibrium จึงใช้เพียง Antoine equation เพื่อหา P^{sat} ใช้แบบจำลอง Activity Coefficient เช่น Margules, NRTL, UNIQUAC เพื่อหา γ_i และใช้ EoS เช่น PR, SRK เพื่อหา φ_i ที่ภาวะต่าง ๆ และนำมารวมกันเพื่อหา composition ของสารผสมในเฟสต่าง ๆ ในภาวะนั้น ๆ ซึ่งมีประโยชน์ในการกำหนดความเป็นไปได้ของกระบวนการทางวิศวกรรมเคมีหลายประเภทที่อาศัยสมดุลเฟส โดยเฉพาะกระบวนการแยกสาร